Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Recordar els percentatges: la base de tot

Abans d'entrar a la matemàtica financera, recuperem el càlcul de percentatges i descobrim la idea que ho farà tot àgil: el percentatge com a factor multiplicador.

1.1 Idea clau

Arrenca l'última unitat del curs, plenament professionalitzadora: aprendrem a detectar abusos financers, entendre el cost de la vida i quadrar el pressupost d'un projecte. I tot això descansa sobre una eina que ja coneixes de l'ESO però que convé tenir **ben afinada**: el **percentatge**. Avui el recuperem i, sobretot, n'aprenem la mirada que ho farà tot ràpid: veure'l com un **factor que multiplica**.

Les dues cares d'un percentatge
Un percentatge es pot mirar de dues maneres:

- **Com a fracció:** $20\% = \dfrac{20}{100} = 0,20$. Per calcular «el 20% de 40» fem $0,20 \cdot 40 = 8$.
- **Com a factor multiplicador** (la clau de tota la unitat):
  - Aplicar un **descompte** del 20% és multiplicar per $1 - 0,20 = 0,80$.
  - Aplicar un **augment** del 20% és multiplicar per $1 + 0,20 = 1,20$.

Per què la segona idea és or: amb un sol producte tens el preu final, sense haver de calcular la part i sumar-la o restar-la a banda.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — tres maneres de fer el mateix descompte

Un article de 40 € té un 20% de descompte. Tres camins porten al mateix lloc:

- **Regla de tres:** si 40 € és el 100%, el 20% són $\dfrac{20 \cdot 40}{100} = 8$ €; el preu final és $40 - 8 = 32$ €.
- **Calcular la part i restar:** el 20% de 40 és 8; $40 - 8 = 32$ €.
- **Factor multiplicador:** $40 \cdot 0,80 = 32$ € *directament.*

Els tres donen 32 €, però el tercer és el més ràpid i el que menys errors provoca.

Exemple 1.2 — el factor segons l'operació

Fixa't com es construeix el factor a partir del percentatge:

Operació	Factor	Exemple sobre 50 €
Augment del 10%	$1 + 0,10 = 1,10$	$50 \cdot 1,10 = 55$ €
Descompte del 10%	$1 - 0,10 = 0,90$	$50 \cdot 0,90 = 45$ €
Augment del 21% (IVA)	$1 + 0,21 = 1,21$	$50 \cdot 1,21 = 60,5$ €
Descompte del 25%	$1 - 0,25 = 0,75$	$50 \cdot 0,75 = 37,5$ €

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — descompte amb factor

Una cadira de rodes costa 320 € i una entitat aconsegueix un 15% de descompte. Calcula el preu final amb el factor multiplicador.

Solució. Un descompte del 15% és multiplicar pel factor $1 - 0,15 = 0,85$:

$$320 \cdot 0,85 = 272\,€.$$

Comprovació: el 15% de 320 és 48, i $320 - 48 = 272\,€$. Coincideix.

Resposta: 272 € (factor 0,85).

Exercici resolt 1.2 — afegir l'IVA amb factor

Una entitat compra material per valor de 150 € (sense IVA) i li han d'afegir el 21% d'IVA. Quant pagarà en total?

Solució. Afegir el 21% és multiplicar pel factor $1 + 0,21 = 1,21$:

$$150 \cdot 1,21 = 181,5\,€.$$

Comprovació: el 21% de 150 és 31,5, i $150 + 31,5 = 181,5\,€$. Coincideix.

Resposta: 181,5 € (factor 1,21).

1.4 Exercicis per fer

*Resol cada percentatge amb el **factor multiplicador** i, on puguis, comprova el resultat calculant la part a banda.*

Exercicis per fer

1.1 Escriu el **factor** que correspon a cada cas:

a) un augment del 30%;
b) un descompte del 40%;
c) afegir l'IVA del 21%;
d) un descompte del 5%.

1.2 Calcula amb el factor:

a) el preu final d'un llibre de 24 € amb un 10% de descompte;
b) el preu amb IVA (21%) d'un servei de 200 €;
c) una nòmina de 1.200 € després d'una pujada del 3%.

1.3 Un casal rep una subvenció de 4.500 € i li retallen el 12%. Quant li queda? (Usa el factor.)

1.4 Un material costa 80 € amb IVA inclòs. **(Repte)** Si l'IVA és del 21%, quant costava *sense* IVA? (Pista: per desfer una multiplicació per 1,21, cal *dividir* per 1,21.)

1.5 (Interpretació) Explica per què aplicar un 20% de descompte és el mateix que «quedar-se el 80%» del preu. Quin factor expressa millor aquesta idea?

1.6 (Raonament) Quina de les dues maneres de veure un percentatge (fracció o factor) et sembla més còmoda i per què? Posa un exemple de la vida quotidiana on el factor multiplicador et faci anar més ràpid.

Fitxa de suport (per tenir a mà durant la unitat) — de percentatge a factor:

Vull...	**Factor**	**Per desfer-ho**
augmentar un $p\%$	multiplicar per $1+\frac{p}{100}$	dividir per $1+\frac{p}{100}$
disminuir un $p\%$	multiplicar per $1-\frac{p}{100}$	dividir per $1-\frac{p}{100}$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) $1,30$; (b) $0,60$; (c) $1,21$; (d) $0,95$.

1.2 (a) $24 \cdot 0,90 = 21{,}6\,€$; (b) $200 \cdot 1,21 = 242\,€$; (c) $1.200 \cdot 1,03 = 1.236\,€$.

1.3 Retallar el 12% és multiplicar per $0,88$: $4.500 \cdot 0,88 = 3.960\,€$.

1.4 Per desfer la multiplicació per $1,21$, dividim: $\dfrac{80}{1,21} \approx 66{,}12\,€$ sense IVA. (Comprovació: $66{,}12 \cdot 1,21 \approx 80\,€$.)

1.5 Aplicar un 20% de descompte vol dir que del preu en «desapareix» el 20% i en **queda el** 80%; per això multipliquem per $0,80$, que és exactament «el 80% del preu». El factor $0,80$ expressa directament aquesta idea.

1.6 Resposta oberta. Idea esperada: el factor sol ser més còmode perquè dona el resultat final amb una sola operació. Exemple vàlid: a la caixa d'una botiga, calcular de cop el preu rebaixat de diversos articles multiplicant per $0,70$ (un 30% de descompte) en comptes de calcular cada part i restar-la.